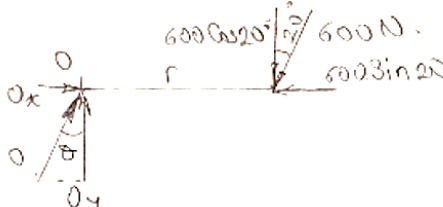


1. Şekildeki dişliye 600N 'luk bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetin uygulanması sonucu O noktasında meydana gelecek momenti ve bileşke tepki kuvveti hesaplayınız. (30P)



$$10P M_O = r \cdot 600 \cdot \cos 20$$

$$= 100 \cdot 600 \cdot \cos 20$$

$$= 56381,56 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$\sum F_x = 0$$

$$5P O_x = 600 \sin 20 = 205,21 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0$$

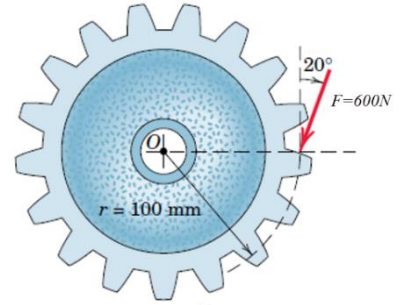
$$5P O_y = 600 \cos 20 = 563,81 \text{ N}$$

$$O = \sqrt{205,21^2 + 563,81^2}$$

$$5P O = 599,99 \text{ N}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{205,21}{563,81} \right)$$

$$5P \theta = 19,99 \approx 20^\circ$$



2. Şekilde görülen OA çubuğuna 280 N luk bir kuvvet çifti uygulanmaktadır. Bu kuvvet çifti sonucu O noktasında meydana gelecek tepki kuvvetleri ve momenti hesaplayınız. (30P)

$$\sum M_O = F \cdot d \text{ kuvvet çifti oluşur.}$$

$$F = 280 \text{ N}$$

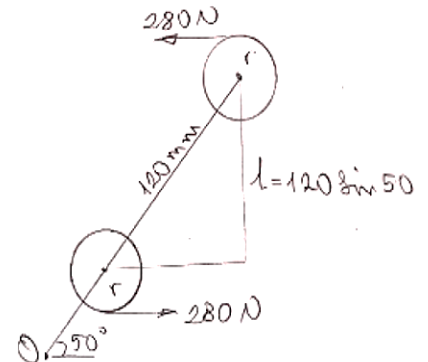
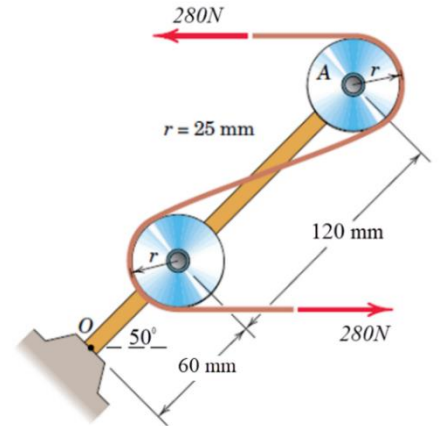
$$d = l + 2r$$

$$= 120 \cdot \sin 50 + 2 \cdot 25$$

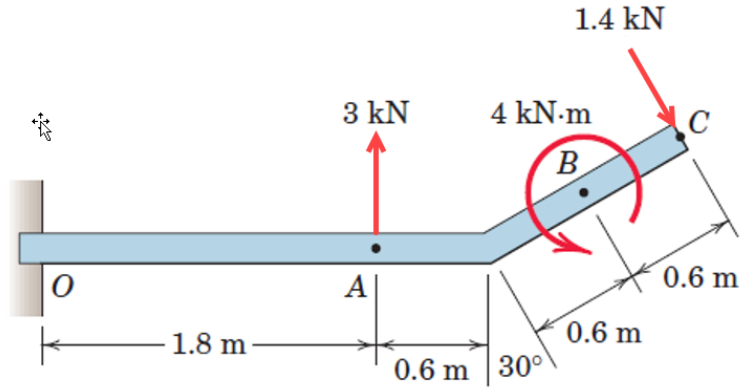
$$= 141,925 \text{ mm} \quad 10P$$

$$\sum M_O = 280 \cdot 141,925 = 39739,1 \text{ N}\cdot\text{mm} \quad 10P$$

kuvvetler birbirini dengelediği için
($F_x = 0$) tepki kuvveti oluşmaz. 10P



3. Birim ağırlığı 60kg/m olan homojen bir çubuğun şekilde görüldüğü gibi yüklenmesi durumunda O noktasındaki tepki kuvvetlerini eğer varsa momenti hesaplayınız. (50P)



S.Süresi :75dk. Başarılar.....

$W_1 = 60 \times 2,4 \times 9,81 = 1412,64 \text{ N} \cdot 5P$
 $W_2 = 60 \times 1,2 \times 9,81 = 706,32 \text{ N} \cdot 5P$

$\sum F_x = 0 \quad 1,4 \sin 30 - O_x = 0 \quad O_x = 0,7 \text{ kN} \cdot 5P$
 $\sum F_y = 0 \quad O_y - W_1 + 3 - W_2 - 1,4 \cos 30 = 0 \Rightarrow O_y = 0,33 \text{ kN} \cdot 5P$
 $\sum M = 0 \quad M_o - W_1 \cdot 1,2 + 3 \cdot 1,8 - W_2 (2,4 + 0,6 \cos 30) + 4 - 1,4 (2,4 \cos 30 + 1,2) = 0$
 $M_o = 27,45 \text{ kN.m.} \cdot 20P$

$O = 0,774 \text{ kN} \cdot 10P$